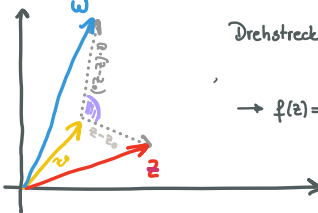


Station 2 auf einer Seite

Kapitel 5 Darstellung von komplexen Funktionen

Komplexe Funktionen lassen sich als geometrische Abbildungen interpretieren.

Kapitel 6 Lineare Funktionen $f(z) = a \cdot z + b$



Drehstreckung um Zentrum z_0
mit Drehwinkel φ
und Streckfaktor k

$$\rightarrow f(z) = w = z_0 + a \cdot (z - z_0)$$

$$= a \cdot z + z_0 \cdot (1 - a)$$

Ⓐ geg. a, b ges. k, φ, z_0

Polarform

$$a \rightarrow |a| = k$$

$$a \rightarrow \text{Arg}(a) = \varphi$$

$$b \rightarrow \frac{b}{1-a} = z_0$$

Ⓑ geg. k, φ, z_0 ges. a, b

Normalform

$$k \rightarrow |a|$$

$$\varphi \rightarrow \text{Arg}(a)$$

$$z_0 \rightarrow \frac{b}{1-a}$$

$$a = k \cdot \text{cis}(\varphi)$$

$$b = z_0 \cdot (1 - a)$$

Kapitel 7 Quadratische Funktion $f(z) = z^2$

Bei quadratischen Funktionen ist es schwieriger, da die Wirkung auch von der Lage von z abhängt. Analytisch lassen sich die Bild-Ortslinien bestimmen.

Kapitel 8 Spiegelungen

$$f(z) = \bar{z}$$

$(\bar{z} = x - iy)$

Spiegelung an der x-Achse

$$f(z) = (-1) \cdot \bar{z}$$

Spiegelung an x-Achse
mit Drehung um 180°

$$f(z) = a \cdot \bar{z}$$

$a = 1 \cdot \text{cis}(2\alpha)$

Spiegelung an x-Achse
mit Drehung um 2α

$$f(z) = \bar{z} + b$$

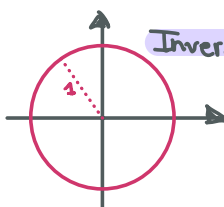
$b = 2|v|i$

Spiegelung an x-Achse
mit Verschiebung um $2\bar{v}$

$$f(z) = -\bar{z} + b$$

$b = 2|v|$

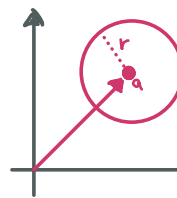
Spiegelung an x-Achse
mit Drehung um 180°
und Verschiebung um $2\bar{v}$



Inversion am Einheitskreis

$$f(z) = \frac{1}{\bar{z}}$$

Spezialfall $a=0, r=1$



Inversion an beliebigen
Kreis

$$f(z) = a + \frac{r^2}{\bar{z} - \bar{a}}$$